

讲解：平方变形与菱形矩形

主题： $x + \frac{1}{x}$ 平方变形 · 分式变形 · 菱形矩形

原题

已知 $x + \frac{1}{x} = 3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

一、先把题目拆开

已知条件	$x + \frac{1}{x} = 3$
要求目标	$x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$
关键词	平方、展开、移项、开方
容易忽略	开方时要写 $\pm$ ；结果为 0 时不写 $\pm$

二、这题准备怎么走

- 对已知式 $x + \frac{1}{x} = 3$ 两边平方
- 展开，把 $\frac{1}{x}$ 项正确写出
- 移项，求出 $x^2 + \frac{1}{x^2}$
- 配方 $(x - \frac{1}{x})^2$ ，开方加 $\pm$

三、关键想法

不要去解 x 的具体值！直接对 $x + \frac{1}{x}$ 整体平方，展开后移项就能得到 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 。

四、标准解法：四步详解

第 1 步：平方

对 $x + \frac{1}{x} = 3$ 两边平方：

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3^2 = 9$$

为什么：我们要把“和”变成“平方和”，只有先平方才能展开。

第 2 步：展开

用完全平方公式 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 展开：

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$$

为什么：中间项 $2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2$ ，不是 $2x$ 也不是 0 。

第 3 步：整理移项

把上面两步合起来：

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 9$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2 = 7$$

为什么：移项是基本功， 2 从等号左边移到右边变成 -2 。

第 4 步：开方求差（关键！）

现在求 $x - \frac{1}{x}$ 。配方：

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 7 - 2 = 5$$

开方：

$$x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$$

为什么写 $\pm$ ：因为 $x^2 = \frac{1}{x^2} + \dots$ 只是知道 $(x - \frac{1}{x})^2 = 5$ ，所以 $x - \frac{1}{x}$ 可能是 $+\sqrt{5}$ ，也可能是 $-\sqrt{5}$ 。

五、边讲边问

想一想 1

$(x + \frac{1}{x})^2$ 展开后，中间项 $2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$ 等于几？为什么不是 $2x$ ？

想一想 2

如果 $x + \frac{1}{x} = 2$ ，那么 $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$ $x - \frac{1}{x} = ?$ 为什么这里不用写 $\pm$ ？

想一想 3

$(x + \frac{1}{x})^2$ 和 $(x - \frac{1}{x})^2$ 展开后的区别是什么？只有中间的 $+2$ 和 -2 不同吗？

六、易错提醒

易错 1：开方漏写 $\pm$ 。 $(x - \frac{1}{x})^2 = 5$ 得出 $x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ 漏了 $-\sqrt{5}$ 。

易错 2：结果为 0 时也写 ± 0 。当 $(x - \frac{1}{x})^2 = 0$ 时， $x - \frac{1}{x} = 0$ ，不需要写 $\pm$ 。

易错 3：中间项算错。 $2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$ 应该等于 2，不是 $2x$ 也不是 $\frac{2}{x}$ 。

七、一句话总结

先平方、再展开、后移项、开方加 $\pm$ 。

原题

系统训练 $x + \frac{1}{x}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 的平方变形：正向和逆向。

一、核心公式（必须记住）

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$$

两个公式只有中间的 $+2$ 和 -2 不同，其他完全一样。

二、正向变形：从和到差

例： $x + \frac{1}{x} = 5$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

第 1 步：平方

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 25$$

第 2 步：展开移项，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$$

第 3 步：配方求差

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 23 - 2 = 21$$

$$x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{21}$$

三、负数也能平方

例： $x + \frac{1}{x} = -3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

第 1 步：平方（负数平方变正）

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (-3)^2 = 9$$

虽然 $x + \frac{1}{x} = -3$ 是负数，但平方之后是 9，和 $m = 3$ 的情况一样！

第 2 步：展开移项

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2 = 7$$

第 3 步：配方求差

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 7 - 2 = 5 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$$

四、逆向变形：从差到平方和

例：已知 $x - \frac{1}{x} = 3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 。

第 1 步：平方

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 9$$

第 2 步：展开

$$x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 9$$

第 3 步：移项（注意符号！）

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 + 2 = 11$$

这里 -2 移到右边变成 $+2$ 。正向是 $m^2 - 2$ ，逆向是 $n^2 + 2$ ，符号不同！

五、边讲边问

想一想 4

$x + \frac{1}{x} = 3$ 和 $x + \frac{1}{x} = -3$ ，求出来的 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 一样吗？为什么？

想一想 5

正向求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 用 $m^2 - 2$ ，逆向（从差出发）求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 用 $n^2 + 2$ 。为什么一个是减 2，一个是加 2？

六、易错提醒

易错 1： $(-3)^2$ 算成 -9 。负数平方一定是正数。

易错 2：逆向移项符号搞错。 $x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = n^2$ ，移项后是 $x^2 + \frac{1}{x^2} = n^2 + 2$ ，不是 $n^2 - 2$ 。

七、一句话总结

正向 $m^2 - 2$ ，逆向 $n^2 + 2$ 。负数平方变正，开方别忘 $\pm$ 。

原题（菱形）

菱形的周长为 20，面积为 20，求两条对角线的长度。

一、先把题目拆开

已知条件	周长 = 20，面积 = 20
要求目标	两条对角线的长度
关键词	菱形、对角线、垂直平分
容易忽略	菱形面积 = $\frac{1}{2}pq$ （不是 pq ）

二、这题准备怎么走

1. 周长 $\rightarrow$ 边长
2. 设对角线 p 、 q ，用面积列方程
3. 对角线互相垂直平分 $\rightarrow$ 勾股定理列第二个方程
4. 联立两个方程，用完全平方公式求解

三、关键想法

菱形对角线互相垂直平分，所以半对角线和边长构成直角三角形。面积公式 $S = \frac{1}{2}pq$ 直接把对角线与面积联系起来。

四、菱形面积公式推导

为什么面积是 $\frac{1}{2}pq$?

菱形被对角线分成 4 个直角三角形。每个三角形的两条直角边分别是 $\frac{p}{2}$ 和 $\frac{q}{2}$ 。

$$\text{一个三角形面积} = \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{2} \cdot \frac{q}{2} = \frac{pq}{8}$$

$$\text{菱形面积} = 4 \times \frac{pq}{8} = \frac{pq}{2}$$

本质：菱形对角线互相垂直，可以用 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 来算面积。

五、标准解法

第 1 步：求边长

$$a = \frac{20}{4} = 5$$

第 2 步：列方程

设对角线为 p 、 q ：

$$\frac{1}{2}pq = 20 \Rightarrow pq = 40 \quad \dots\dots ①$$

$$\left(\frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = 5^2 \Rightarrow p^2 + q^2 = 100 \quad \dots\dots ②$$

第二个方程来自勾股定理：半对角线是直角边，边长是斜边。

第 3 步：用完全平方公式

$$(p+q)^2 = p^2 + q^2 + 2pq = 100 + 80 = 180 \Rightarrow p+q = 6\sqrt{5}$$

$$(p-q)^2 = p^2 + q^2 - 2pq = 100 - 80 = 20 \Rightarrow |p-q| = 2\sqrt{5}$$

第 4 步：求对角线

$$p = \frac{6\sqrt{5} + 2\sqrt{5}}{2} = 4\sqrt{5}, \quad q = \frac{6\sqrt{5} - 2\sqrt{5}}{2} = 2\sqrt{5}$$

六、边讲边问

想一想 6

为什么菱形面积是 $\frac{1}{2}pq$ 而不是 pq ? 和普通三角形面积公式 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 有什么联系?

想一想 7

如果菱形对角线分别为 6 和 8，面积是多少？边长是多少？（提示： $3^2 + 4^2 = ?$ ）

原题（矩形）

矩形的周长为 14，面积为 10，求对角线的长度。

一、矩形对角线公式推导

为什么 $d^2 = (x + y)^2 - 2xy$?

设矩形长为 x ，宽为 y ，对角线为 d 。由勾股定理：

$$d^2 = x^2 + y^2$$

而 $x^2 + y^2$ 可以用完全平方公式表示：

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

$$d^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

周长给了 $x + y$ ，面积给了 xy ，直接代入就行，不需要求出 x 和 y 各是多少。

二、标准解法

第 1 步：求 $x + y$ 和 xy

$$x + y = \frac{14}{2} = 7, \quad xy = 10$$

第 2 步：代入公式

$$d^2 = 7^2 - 2 \times 10 = 49 - 20 = 29$$

第 3 步：求对角线

$$d = \sqrt{29}$$

对角线是长度，必须取正数，不写 $\pm$ 。这和代数题里开方加 $\pm$ 不同！

三、边讲边问

想一想 8

为什么对角线 d 不写 $\pm\sqrt{29}$ ？和前面代数题里开方写 $\pm$ 有什么区别？

想一想 9

矩形的对角线公式 $d^2 = (x + y)^2 - 2xy$ 和前面第一节的公式 $(x - \frac{1}{x})^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$ 有什么相似的地方？

四、易错提醒

易错 1：菱形面积写成 pq （漏了 $\frac{1}{2}$ ）。菱形面积 $= \frac{1}{2} \times \text{对角线1} \times \text{对角线2}$ 。

易错 2：对角线长度写成 $\pm\sqrt{29}$ 。对角线是线段长度，一定是正数，不写 $\pm$ 。

易错 3：忘记菱形对角线互相垂直平分。如果以为对角线不垂直，就无法用勾股定理。

五、一句话总结

菱形面积 $= \frac{1}{2}pq$, 对角线垂直平分用勾股定理。矩形对角线 $d^2 = (x+y)^2 - 2xy$, 长度取正不取负。